4.2 一阶微分方程_2

2021年10月10日 19:10

5. 求方程 $x\sec y\mathrm{d}x+(1+x^2)\mathrm{d}y=0$ 满足初始条件 $y\Big|_{x=0}=\dfrac{\pi}{2}$ 的特解.

6. 求微分方程 $x\cos\dfrac{y}{x}\mathrm{d}y=\left(y\cos\dfrac{y}{x}-x\right)\mathrm{d}x$ 的通解.

7. 求微分方程 $(y^2-x^2)\mathrm{d}x-xy\mathrm{d}y=0$ 满足 $y\,|_{x=1}=1$ 的特解.

8. 求微分方程 $y' + 3x^2 y = x\mathrm{e}^{-x^3}$ 的通解.

9. 求微分方程 $xy' + y = 4x^3 + 3x^2 + 2x + 1$ 的通解.

10. 求微分方程 $y' - \dfrac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$ 的通解.

11. 求微分方程$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x+y}$的通解.

12. 求微分方程 $y\ln y\mathrm{d}x+(x-\ln y)\mathrm{d}y=0$ 的通解.

13. 求微分方程 $xy'+2y=x\ln x$ 满足 $y(1)=-\frac{1}{9}$ 的特解.

14. 求微分方程 $y' + y\cot x = \csc x$ 满足 $y\Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = \pi$ 的特解.

15. 求方程 $\sin^2 x \cdot y' + y = \cot x$ 满足 $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ 的特解.

16. 求微分方程 $xy' + y = x\sin x^2$ 满足 $y\Big|_{x=\sqrt{\pi}} = \sqrt{\pi}$ 的特解.

17. 求微分方程 $y' + y\sin x = \sin x$ 满足 $y\Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = \pi$ 的特解.

18. 设 $f(x)$ 为可导函数,且满足 $f(x) = xe^{-x} - \int_0^x f(t)\mathrm{d}t$,求 $f(x)$.

19. 设可导函数 $f(x)$ 满足 $f(x)\cos x + 2\int_0^x f(t)\sin t\mathrm{d}t = x + 1$,求 $f(x)$.

20. 求一个不恒等于零的可导函数 $f(x)$，使它满足 $f^2(x)=\int_0^x \frac{f(t)\sin t}{2+\cos t}\mathrm{d}t$.

21. 已知 $\int_0^x [2f(t)+t^2\cos t]\mathrm{d}t = xf(x)$，且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$，求函数 $f(x)$.

22. 设 $f(x)$ 为连续函数，且满足 $f(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+2\int_0^1 tf^2(t)\mathrm{d}t$，求 $f(x)$.